第 1 课时　三角函数的周期性、奇偶性与对称性

（时间：60 分钟，满分：87 分）

［备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分］

A级 基础达标

1. 函数$f(x)=\sqrt{2\sin\frac{\pi}{2}x-1}$的定义域为（　　）

A. $[\frac{\pi}{3}+4k\pi,\frac{5\pi}{3}+4k\pi]$（$k\in\mathbf{Z}$）

B. $[\frac{1}{3}+4k,\frac{5}{3}+4k]$（$k\in\mathbf{Z}$）

C. $[\frac{\pi}{6}+4k\pi,\frac{5\pi}{6}+4k\pi]$（$k\in\mathbf{Z}$）

D. $[\frac{1}{6}+4k,\frac{5}{6}+4k]$（$k\in\mathbf{Z}$）

2. 已知$f(x)=\sin^2(x+\frac{\pi}{4})-\frac{1}{2}$，则$f(x)$是（　　）

A. 奇函数且最小正周期为 π

B. 偶函数且最小正周期为 π

C. 奇函数且最小正周期为 2π

D. 偶函数且最小正周期为 2π

3.（2026·河南焦作模拟）已知函数$f(x)=\cos(2x+\varphi)$（$-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2}$）的图象关于直线$x=\frac{\pi}{3}$对称，则$\tan\frac{\varphi}{2}=$（　　）

A. $\sqrt{3}$　　B. $-\sqrt{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

4. 已知函数$f(x)=\cos[\omega(x-\frac{\pi}{3})+\frac{\pi}{4}]$（$\omega>0$）的图象关于原点中心对称，则 ω 的最小值为（　　）

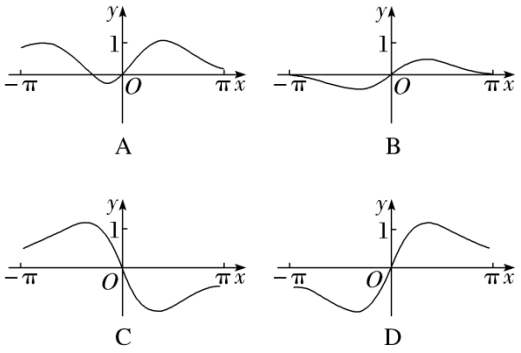
A. $\frac{13}{4}$　　B. $\frac{9}{4}$　　C. $\frac{5}{4}$　　D. $\frac{1}{4}$

5.（2026·山东威海模拟）已知函数$f(x)=\sin x\cos(2x+\varphi)$（$\varphi\in[0,\pi]$）为偶函数，则$\varphi=$（　　）

A. 0　　B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{2}$　　D. π

6. 函数$f(x)=\frac{\sin x+x}{\cos x+x^2}$在$[-\pi,\pi]$上的图象大致为（　　）



7. 〔多选〕（2024·新高考*II*卷 9 题）对于函数$f(x)=\sin 2x$和$g(x)=\sin(2x-\frac{\pi}{4})$，下列说法中正确的有（　　）

A. $f(x)$与$g(x)$有相同的零点

B. $f(x)$与$g(x)$有相同的最大值

C. $f(x)$与$g(x)$有相同的最小正周期

D. $f(x)$与$g(x)$的图象有相同的对称轴

8. 函数$y=\tan(x-\frac{\pi}{4})$图象的对称中心为_____.

9. 函数$y=2\cos x$，$x\in[0,2\pi]$和$y=2$的图象围成的一个封闭的平面图形的面积是_____.

10. （10 分）已知函数$f(x)=\cos(\sin x)$定义域为 **R**.

（1）证明2π为$f(x)$的一个周期；

（2）判断$f(x)$的奇偶性.

B级 综合应用

11. 函数$y=\sin x$与$y=\tan x$的图象在$[-2\pi,2\pi]$上的交点个数为（　　）

A. 3　　B. 5　　C. 7　　D. 9

12. 〔多选〕若直线$x=\frac{\pi}{6}$是函数$f(x)=a\sin x+b\cos x$（$ab\neq 0$）图象的一条对称轴，则下列说法正确的是（　　）

A. $b=\sqrt{3}a$

B. 直线$x=-\frac{5\pi}{6}$是函数$f(x)$图象的一条对称轴

C. 点$(\frac{2\pi}{3},0)$是函数$f(x)$图象的一个对称中心

D. 若$f(x_1)=2a$，$f(x_2)=2a$，且$x_1\neq x_2$，则$|x_1-x_2|$的最小值为π

13. 记函数$f(x)=\sin(\omega x+\frac{\pi}{4})+b$（$\omega>0$）的最小正周期为 T. 若$\frac{2\pi}{3}<T<\pi$，且函数 $y=f(x)$ 的图象关于点（$\frac{3\pi}{2}$，2）中心对称，则$f(\frac{\pi}{2})=$_____.

14.（15 分）已知$f(x)=2\sin(\omega x+\varphi)$（$x\in\mathbf{R}$，$\omega>0$，$0<\varphi<\frac{\pi}{2}$）有两个相邻的零点：$-\frac{\pi}{6}$，$\frac{\pi}{2}$.

（1）求$f(x)$的解析式；

（2）若$f(\alpha)=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，求 $\cos 6\alpha$ 的值